

Module IBD

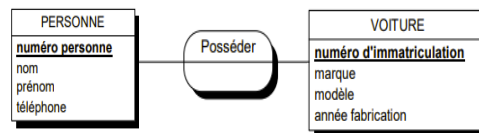
Nom	
Prénom	

Examen (Session normale)

Questions de cours:

A. Encercler une seule bonne réponse: (10 points)

1. Dans le modèle E-A suivant, une voiture est possédée par une seule personne et une personne peut posséder de 0 à plusieurs voitures. Quelles seront les cardinalités du côté gauche et du côté droit de l'association, respectivement?



- a. 0,N et 1,1
- b. 1,N et 1,1
- c. 1,1 et 0,N
- d. 0,1 et 1,N

2. Parmi les affirmations suivantes concernant le modèle conceptuel de données, laquelle est fausse?

- a. Une cardinalité minimale est toujours 0 ou n
- b. Une association ne peut relier que deux entités au maximum
- c. On peut avoir des cardinalités [1,1] dans une association de dimension ≥ 3
- d. Toutes les affirmations ci-dessus sont fausses

3. Dans une entité du MCD, si une propriété est non monovaluée elle doit _____

- a. Faire l'objet d'une entité supplémentaire en association avec la première
- b. Être supprimée
- c. Être laissée telle quelle
- d. Aucune de ces réponses

4. Quelles sont les dépendances à éliminer pendant la conception du MCD ?

- a. Les dépendances fonctionnelles directes
- b. Les dépendances fonctionnelles transitives
- c. a et b
- d. Aucune de ces réponses

5. Qu'est-ce qu'un MLD?
- C'est un dessin qui explique quels traitements sont appliqués aux données d'une base de données
 - C'est le schéma qui représente les tables d'une base de données
 - C'est un schéma qui explique quelles sont les relations existantes entre les différents acteurs d'une organisation
 - C'est le synonyme d'un modèle E-A
6. Lorsqu'il existe une relation de plusieurs à plusieurs entre deux entités, pour le passage en MLD il faut:
- Échanger les clés primaires
 - Regrouper les deux tables en une seule table
 - Créer une table intermédiaire
7. Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des avantages liés à l'utilisation des SGBDR ?
- Fournir une vue abstraite des données sans divulguer les détails de leur stockage physique
 - Contrôler la redondance des données
 - Rapidité d'accès aux données
 - Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
8. Parmi les choix suivants, lequel n'est pas un SGBD
- SQLite
 - SQL Developer
 - MySQL
 - Oracle
9. Une contrainte d'intégrité est_____
- Ce qui permet de spécifier qu'un utilisateur est intègre
 - Une règle qui doit être respectée par les données pour que la base de données soit cohérente
 - Une colonne spéciale dans une table
 - a, b et c
10. Une colonne ayant une contrainte FOREIGN KEY peut contenir des valeurs NULL
- Vrai
 - Faux
11. Parmi les fonctions de chaîne de caractères suivantes, laquelle retourne une valeur numérique
- UPPER
 - CONCAT
 - SUBSTR
 - LENGTH
12. Parmi les fonctions suivantes, laquelle n'est pas une fonction mono-ligne ?
- COUNT
 - NVL
 - TO_DATE
 - Aucune de ces réponses

13. Quelle est la clause qui permet de supprimer les doublons des résultats d'une requête ?
- UNIQUE
 - GROUP BY
 - DIFFERENT
 - DISTINCT
14. Contrairement aux données de types chaîne de caractères, tous les mot-clés SQL sont insensible à la casse dans Oracle.
- Vrai
 - Faux
15. Une contrainte NOT NULL ne peut pas être définie au niveau table
- Vrai
 - Faux
16. Si vous avez une colonne appelée date_commande de type DATE dans une table commande, quelle requête utiliseriez-vous pour afficher ces dates au format 'DD/MM/YYYY' ?
- SELECT CONVERT('DD/MM/YYYY', date_commande) FROM commande;
 - SELECT TO_DATE('DD/MM/YYYY', date_commande) FROM commande;
 - SELECT FORMAT(date_commande, 'DD/MM/YYYY ') FROM commande;
 - SELECT TO_CHAR(date_commande, 'DD/MM/YYYY ') FROM commande;
17. Soit la table articles suivante: articles(id_article, libelle_article, prix, categorie). Que va retourner la requête: SELECT id_article, MAX(prix) FROM articles GROUP BY categorie ;
- Les identifiants d'articles avec le prix maximum dans chaque catégorie
 - Les identifiants d'articles avec le prix maximum global, sans distinction de catégorie
 - Erreur
18. Une transaction se termine par l'un des événements suivants:
- ROLLBACK
 - Fin normale de session utilisateur
 - Exécution d'un ordre LDD
 - Toutes les réponses sont correctes
19. Parmi les ordres SQL suivants, lequel permet de valider automatiquement une transaction ?
- ALTER
 - UPDATE
 - SELECT
 - INSERT
20. Quel est le rôle d'un SAVEPOINT dans une transaction SQL ?
- Créer une copie de sauvegarde de la base de données.
 - Sauvegarder une requête SQL pour une exécution ultérieure.
 - Marquer un point spécifique dans une transaction pour lequel vous pouvez revenir ultérieurement.
 - Valider une transaction.

Exercice 1. (10 points)

Soit les tables Etudiant, Matiere et Evaluation décrites comme suit :

Etudiant(NE, Nom_etud, Prenom_etud, Ville)

Matiere(NM, Nom_mat, Coefficient)

Evaluation(NE, NM, DateEval, Note)

Les clés primaires des tables sont soulignées et les clés étrangères sont en gras. Ci-dessous, un exemple des tables alimentées

Table Etudiant

NE	Nom_etud	Prenom_etud	Ville
1	Benali	Ahmed	Oujda
2	Zouhir	Fatima	Berkane
3	Bensalem	Noura	Oujda
4	El Amrani	Karim	Fès

Table Matiere

NM	Nom_mat	Coefficient
101	Mathématiques	3
102	Sciences Physiques	4
103	Histoire-Géographie	2
104	Langue Arabe	3

Table Evaluation

NE	NM	DateEval	Note
1	101	2024-01-15	15
1	102	2024-02-05	18
2	101	2024-01-20	14
2	103	2024-02-10	16
3	102	2024-01-25	20
3	104	2024-02-15	17

Ecrivez les requêtes SQL qui permettent de :

- 1) Afficher les étudiants ordonnés par ordre décroissant de leurs villes.
- 2) Afficher les noms des étudiants dont la cinquième lettre de leur ville est un 'A' sans faire de différence entre majuscules et minuscules.
- 3) Modifier la note de l'étudiant numéro 2 dans la matière numéro 101 ; la nouvelle note est 15.
- 4) Ajouter 15% à la note de la matière numéro 102 pour tous les étudiants.
- 5) Supprimer les évaluations concernant la matière numéro 104.
- 6) Supprimer l'étudiant El Amrani Karim.
- 7) Afficher le nom et prénom de chaque étudiant, ainsi que le nom de chaque matière dans laquelle il a été évalué avec la note correspondante. Les résultats doivent être triés par le nom de l'étudiant et affichés dans le format suivant : 'Benali Ahmed a obtenu 15 en Mathématiques.
- 8) Afficher les notes des étudiants habitant à Oujda dans la matière Mathématiques.
- 9) Afficher pour chaque matière le nombre d'étudiants ayant obtenu la moyenne (note $\geq$ 10).
- 10) Calculer la note générale pour chaque étudiant